UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR

Acchiappa il panino!

Un gioco di animazione per cellulari: un panino che scappa, il tuo dito che lo insegue, un orologio che corre.

PER COMINCIARE

Quanti tocchi al secondo pensi di riuscire a fare con un dito?

SONDAGGIO

- **A** 2 o 3
- **B** 4 o 5
- **C** Da 6 a 8
- **D** Più di 8

UN GIOCO CON IL TOUCH SCREEN

Il giorno in cui il mouse è finito in tasca

> **Useremo un dispositivo di puntamento con cui siamo tutti nati. Anzi, ne abbiamo dieci: le nostre dita.**

Steve Jobs, presentando il primo iPhone, Macworld di San Francisco, gennaio 2007



IL PROGETTO

Le regole di Acchiappa il panino!



1. Il panino compare in un punto **a caso** dello schermo
2. Ogni secondo **scappa** in un altro punto
3. Se lo tocchi: **+1 punto**, il telefono vibra e il panino salta via
4. Più punti fai, **più diventa veloce**
5. Hai **30 secondi**: poi compare il punteggio finale

Canvas e sprite: la tela e i personaggi

Canvas

Una tela su cui disegnare e su cui si muovono gli sprite. Sente il dito che **tocca** (Touched) o **trascina** (Dragged).

ImageSprite e Ball

Personaggi che vivono dentro il Canvas. Hanno **X**, **Y**, velocità e direzione; sentono i tocchi, i lanci (Flung) e gli urti (CollidedWith).

Si trovano nel gruppo **Drawing and Animation**. Uno sprite fuori da un Canvas non si può mettere: prima la tela, poi i personaggi.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Nel Canvas di App Inventor, dove si trova il punto (0, 0)?

QUIZ

A Al centro, come nello stage di Scratch

B In basso a sinistra, come nel piano cartesiano

C In alto a sinistra, e la y cresce verso il basso

D Dipende dalla grandezza del telefono

IL LAYOUT

I componenti del gioco

Componente	Gruppo della palette	Proprietà da impostare
HorizontalArrangement1	Layout	Width: Fill parent
LabelPunti, LabelTempo (dentro l'arrangement)	User Interface	Text: Punti: 0 · Tempo: 30
Canvas1	Drawing and Animation	Width e Height: Fill parent
Panino (ImageSprite nel Canvas)	Drawing and Animation	Picture: panino.png · Width e Height: 80 pixels
Clock1	Sensors	TimerInterval: 1000
Sound1	Media	nessuna: useremo la vibrazione

AL COMPUTER · 20 minuti

Prepara il campo di gioco

1. Nuovo progetto **AcchiappaPanino**, collegato al Companion.
2. Inserisci i componenti della tabella, nell'ordine, e rinominali.
3. Per Panino scegli Picture, **Upload File**, e carica l'immagine del panino.
4. Imposta Width e Height del panino a 80 pixels.
5. Guarda il telefono: punteggio e tempo in alto, il panino sulla tela.

Controllo: nella colonna Components vedi Screen1 con dentro HorizontalArrangement1 (due label) e Canvas1 (con Panino), e sotto Clock1 e Sound1. Toccando il panino non succede ancora niente.

LE IMMAGINI DEL GIOCO

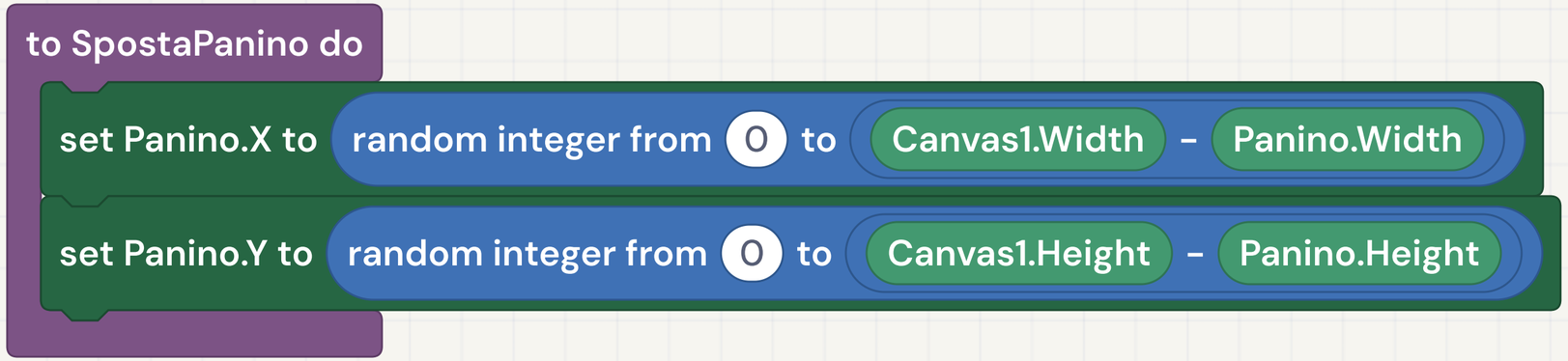
Il tuo panino: disegnato, cercato o generato?

- Usa il formato **PNG con sfondo trasparente**: niente riquadro bianco intorno
- Immagini piccole: poche centinaia di pixel bastano
- Rispetta i diritti: disegni tuoi, immagini con licenza libera o fornite dal docente



IL PROGRAMMA

Una procedura per far scappare il panino



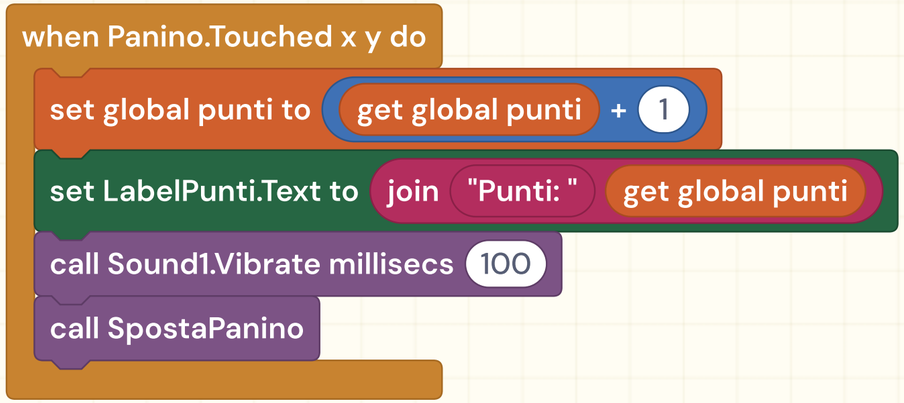


Una **procedura** (viola) è un blocco fatto da te: la scrivi una volta e la chiami quando serve. Il **Timer** scatta ogni TimerInterval millisecondi.

AL COMPUTER · 25 minuti

Il panino scappa, il dito lo prende

1. Costruisci la procedura **SpostaPanino** e il blocco del Timer.
2. Da Variables: *initialize global punti to 0*.
3. Scrivi l'evento *when Panino.Touched* della figura.
4. Gioca 30 secondi e conta i tuoi punti.
5. Export: **AcchiappaPanino.aia**.



Controllo: il panino salta ogni secondo; quando lo tocchi vibra, i punti salgono di 1 e il panino scappa subito.

METTITI ALLA PROVA

Clock1 ha TimerInterval = 500. Quante volte al secondo scappa il panino?

QUIZ

- **A** 500
- **B** 2
- **C** 0,5
- **D** 5

PUZZLE

Tocchi il panino: che cosa succede, in ordine?

1. Il dito tocca il vetro dello schermo
2. Il telefono calcola le coordinate del tocco
3. La procedura SpostaPanino lo fa saltare via
4. App Inventor scopre che il punto è sopra lo sprite Panino
5. La variabile punti aumenta di 1
6. Scatta l'evento Panino.Touched

ESEMPIO RIEPILOGATIVO

Più veloce a ogni punto, e solo 30 secondi

Difficoltà crescente

Dopo ogni punto il nuovo TimerInterval è **1000 − punti × 50**, ma mai sotto 300: è il blocco *max*.

punti	TimerInterval
0	1000 ms
10	500 ms
14 o più	300 ms (il minimo)

Tempo limite

- Un secondo orologio, **Clock2**, ogni 1000 ms
- Variabile **tempo**: parte da 30, cala di 1 a ogni scatto
- Quando arriva a 0: ferma i due timer e mostra i punti con un **Notifier**

AL COMPUTER · 30 minuti

Completa il gioco: velocità e tempo

1. In *Panino.Touched* aggiungi *set Clock1.TimerInterval to* max(300, 1000 − punti × 50).
2. Aggiungi **Clock2** (1000 ms), un **Notifier** e la variabile *tempo* = 30.
3. *when Clock2.Timer*: tempo − 1, aggiorna LabelTempo; se tempo = 0, ferma Clock1 e Clock2 e mostra "Fine! Punti: …".
4. Sfida il compagno: chi fa più punti?
5. Export: **AcchiappaPanino.aia**.

Controllo: il contatore scende da 30 a 0; il panino accelera dopo ogni punto fino a 3 salti al secondo circa; a 0 il panino si ferma e compare la finestra con il punteggio.

PUZZLE

Abbina ogni evento al momento in cui scatta

Panino.Touched	---	L'app si apre
Panino.Flung	---	È passato il tempo impostato
Canvas1.Dragged	---	Si preme il pulsante
Clock1.Timer	---	Il dito tocca il panino
Screen1.Initialize	---	Il dito striscia sulla tela
Button1.Click	---	Il dito lancia il panino con uno scatto veloce

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Gli sprite di App Inventor si muovono dentro un componente _____.

Nel Canvas il punto (0, 0) è in alto a _____.

Con TimerInterval = 250 il Timer scatta _____ volte al secondo.

Un blocco creato da me e richiamato quando serve si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Canvas = tela, ImageSprite = personaggio
- (0, 0) in alto a sinistra, y verso il basso
- Layout con gli arrangement
- Eventi: Touched, Timer, Click, Initialize
- Procedure per non ripetere i blocchi
- TimerInterval in millisecondi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.